Section 1.6 Absolute values, floors & piecewise graphs

绝对值、取整与分段图像

[AIME-2007-I-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：539

1. 华氏输入加九，摄氏圆整值加五，最后华氏值加九，因此成功模式以九为周期。

2. 对 32 至 40，输出依次为 $32, 34, 34, 36, 36, 37, 37, 39, 39$，五个输入保留。至 994 共一百零七整块，贡献 535；余六个与前六个剩余类相同，另有四个。

3. 总数为 539，转换过程没有恰好半整数的舍入歧义。

Source / 来源

Section 1.6 Absolute values, floors & piecewise graphs

绝对值、取整与分段图像

[AIME-2002-II-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：049

1. k 为正时只需考虑正 n，其范围为 $(2002/(k+1), 2002/k]$。当 $k \le 44$ 时区间长至少一，必含整数。

2. $n = 44, 43, 42, 41$ 分别给出 $45, 46, 47, 48$，而 $n = 40$ 已跳到 50。由单调性知 49 不会出现，所以答案 49。

Source / 来源

Section 1.6 Absolute values, floors & piecewise graphs

绝对值、取整与分段图像

[AIME-2007-I-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：477

1. 上取整减下取整恰在对数为整数时为零，其余为一。整数值的 $\sqrt{2}$ 整数幂恰为二的幂。

2. 因此从 500500 中减去 $1+2+\cdots+512=1023$，得 $N=499477$，余数 477。

Source / 来源

Section 1.6 Absolute values, floors & piecewise graphs

绝对值、取整与分段图像

[AIME-2007-II-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：553

1. 范围为 $k^3 \le n < k^3 + 3k^2 + 3k + 1$，其中 k 的倍数除以 k 后从 k^2 至 $k^2 + 3k + 3$，共有 $3k + 4$ 个。

2. 解得 $k = 22$，最大商为 553。

Source / 来源

Section 1.6 Absolute values, floors & piecewise graphs

绝对值、取整与分段图像

[AIME-2008-I-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：708

1. 至 $50^2 = 2500$ 的相邻平方差不超过九十九，故前二十六块均含平方数。

2. 之后相邻平方差大于一百，所以后面每块至多一个平方。51^2 至 316^2 共二百六十六个，占据不同块。

3. 后面共有九百七十四块，故空块为 708 个。

Source / 来源

Section 1.6 Absolute values, floors & piecewise graphs

绝对值、取整与分段图像

[AIME-2009-I-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：412

1. 对正整数 k，当 $k \le x < k+1$ 时，像区间为 $[k^k, (k+1)^k)$，含 $(k+1)^k - k^k$ 个整数，各区间互不重叠。

2. $k = 1, 2, 3, 4$ 分别贡献 $1, 5, 37, 369$，更大 k 的下界已超过一千。$0 < x < 1$ 只给已计的一，负 x 只给负数或小于一的正数。

3. 总数为 412。

Source / 来源

Section 1.6 Absolute values, floors & piecewise graphs

绝对值、取整与分段图像

[AIME-2010-I-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：132

1. 整数取整值对为 $(\pm 5, 0), (0, \pm 5), (\pm 3, \pm 4), (\pm 4, \pm 3)$，各对应一个半开单位方格。闭圆盘若包含这些方格，也包含其闭包。

2. 闭方格并集关于 $Q = (1/2, 1/2)$ 中心对称。对任意点 X，其对称点也在集合内，故任何包围圆盘的半径至少为 $|X - Q|$。

3. 各顶点中，$(4, 5)$ 及其对称点距 Q 最远，距离平方为 $(7/2)^2 + (9/2)^2 = 130/4$。检查其余顶点均不超过此值，以 Q 为心的该圆盘能包含全部方格。

4. 所以最小半径为 $\sqrt{130}/2$，答案 132。

Source / 来源

Section 1.6 Absolute values, floors & piecewise graphs

绝对值、取整与分段图像

[AIME-2012-II-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：496

1. 令 $a = \lfloor x \rfloor \geq 1$，由 $a \leq x < a + 1$，得 $a^2 \leq n < a^2 + a$；反之每个区间内整数均由 $x = n/a$ 达到。

2. 这些整数区间互不重叠，每个贡献 a 项。$a = 1$ 至 31 时全部小于一千，最大为 991；下一段从 1024 开始。

3. 总数为 $1 + \cdots + 31 = 496$。

Source / 来源

Section 1.6 Absolute values, floors & piecewise graphs

绝对值、取整与分段图像

[AIME-2021-I-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：057

1. 令偶函数 $F(x)=|20|x|-x^2|$。在非负半轴上，它从 0 升至 100，再降到 $x=20$ 处的 0，随后无限增大。

2. 水平线高度 k 在 $(0,100)$ 内有六根，$k=100$ 有四根，$k>100$ 有两根，$k=0$ 有三根，负高度无根。

3. 原式对应不同高度 $c-21, c+21$，十二根只能各取六根。因此 $22 \le c \le 78$，共 57 个整数。

Source / 来源

Section 1.6 Absolute values, floors & piecewise graphs

绝对值、取整与分段图像

[AIME-2023-I-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：944

1. 去掉取整后的和为 $S(a)=[\sum n^2 - a\sum n]/5$，它在 $a=(2\cdot 2023+1)/3=1349$ 时为零。

2. a 每改变一，S 改变 $\sum n/5 = 2023\cdot 1012/5 > 400000$；所有取整造成的总减量小于 2023，故只能取 $a=1349$。

3. 此时 $n^2-na \equiv n(n+1) \pmod 5$，$n$ 的余数为 $0,1,2,3,4$ 时，对应余数为 $0,2,1,2,0$。至 $2023=5\cdot 404+3$，余数和为 $404\cdot 5+(2+1+2)=2025$。

4. 由于 $S(1349)=0$，$U=-2025/5=-405$，确在规定范围内，故答案 944。

Source / 来源

Section 1.6 Absolute values, floors & piecewise graphs

绝对值、取整与分段图像

[AIME-2004-I-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：014

1. 对底数 b，偶数取整值 $2j$ 对应 $b^{-2j-1} < x \le b^{-2j}$。各区间总长度为 $\sum_{j\ge 0}(1-1/b)b^{-2j} = b/(b+1)$。

2. 两坐标集合长度为 $2/3, 5/6$，其笛卡尔积面积为 $5/9$，答案 14。

Source / 来源

Section 1.6 Absolute values, floors & piecewise graphs

绝对值、取整与分段图像

[AIME-2007-I-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：955

1. $b(p)=k$ 等价于 $k^2-k+1\le p\le k^2+k$，每块有 $2k$ 个整数。一至四十四的块恰覆盖至 1980。

2. 其贡献为 $2\sum_{k=1}^{44}k^2=58740$，剩余二十七项各为四十五，总和 59955，余数为 955。

Source / 来源

Section 1.6 Absolute values, floors & piecewise graphs

绝对值、取整与分段图像

[AIME-2008-I-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：375

1. 令 $k=\lceil v/15\rceil$，相邻车头距离为 $4(k+1)$ 米，流率 $F=250v/(k+1)\le 3750k/(k+1)<3750$ 辆每小时。

2. 一小时内可先在起始瞬间计一辆，再计完整间隔后的车。至多能计三千七百五十辆，否则三千七百五十一个车需三千七百五十个间隔，违反流率严格小于三千七百五十。

3. 取足够大的 k 使 $F>3749$，从车头恰到观察点开始计时，能计三千七百五十辆。因此 $M=3750$，所求商为 375。

4. 若把每小时整数车数理解为稳定流率的下取整，其最大值为 3749，因为可以实现 $3749<F<3750$；若允许有限时窗的起始相位，则如上为 3750。两种约定所得的十除整数商均为 375。

Source / 来源

Section 1.6 Absolute values, floors & piecewise graphs

绝对值、取整与分段图像

[AIME-2009-II-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：125

1. 不等式为 $m/n < k < mn$。写 $m = nq + r, 0 \le r < n$，计数为 $mn - q - 1$，故 $q(n^2 - 1) + nr = 51$，且 $n \ge 2$。

2. $n \ge 8$ 时已不可能；对二至七检查，仅有 $(n, q, r) = (2, 17, 0), (3, 6, 1)$。

3. 乘积为 $68, 57$，和为 125。

Source / 来源

Section 1.6 Absolute values, floors & piecewise graphs

绝对值、取整与分段图像

[AIME-2010-I-Q14] | Part C (Q11-Q15)

答案：109

1. 每一项均随 n 单调不减，只需找到跨过上界的两个相邻整数。

2. $n=109$ 时，$k=1$ 至 9 的取整对数为二，10 至 91 为三，92 至 100 为四，总和 $18+246+36=300$。

3. $n=110$ 时，10^4 的门槛移到 $k=91$，总和为 $18+243+40=301$。由单调性，最大值为 109。

Source / 来源

Section 1.6 Absolute values, floors & piecewise graphs

绝对值、取整与分段图像

[AIME-2011-II-Q15] | Part C (Q11-Q15)

答案：850

1. 在单位区间 $[n, n+1)$，右式必须为整数。$n = 5$ 至 14 的 $P(n)$ 值依次为 $1, 9, 19, 31, 45, 61, 79, 99, 121, 145$，仅 $n = 5, 6, 13$ 为平方，平方根为 $1, 3, 11$。

2. P 在整个抽样区间递增。若 $P(n) = j^2$，成功区间从 n 延伸到 $P(x) = (j+1)^2$ 的根 $[3 + \sqrt{45 + 4(j+1)^2}]/2$，且三处根均在本单位区间内。

3. 三段长度分别为 $(\sqrt{61} - 7)/2, (\sqrt{109} - 9)/2, (\sqrt{621} - 23)/2$；相加后除以十，得概率 $(\sqrt{61} + \sqrt{109} + \sqrt{621} - 39)/20$。

4. 端点十五的概率为零，故答案为 850。

Source / 来源

Section 1.6 Absolute values, floors & piecewise graphs

绝对值、取整与分段图像

[AIME-2015-I-Q14] | Part C (Q11-Q15)

答案：483

1. 单位条带 $j \le x < j+1$ 上，取整值恒为 $k = \lfloor \sqrt{j} \rfloor$，梯形面积为 $k(2j+1)/2$。因此当且仅当 k 为奇数时，累积面积的小数部分每步翻转 $1/2$。

2. 第 k 块为 $k^2 < n \le (k+1)^2$，含 $2k+1$ 个数。从 $A(1) = 0$ 出发，块起点的状态按模 4 循环：$k \equiv 0, 1$ 时为整数，$k \equiv 2, 3$ 时为半整数。

3. 连续四块 $k = 4r-3, 4r-2, 4r-1, 4r$ 的整数面积个数分别为 $4r-3, 0, 4r, 8r+1$。$r = 1$ 至 7 共 $\sum(16r-2) = 434$，覆盖至 $n = 841$。

4. $k = 29$ 块至 900 增加 29 个；$k = 30$ 块至 961 无新增；$k = 31$ 的部分块从 $n = 962$ 起交替，至 1000 增加 20 个。总数 483。

Source / 来源

Section 1.6 Absolute values, floors & piecewise graphs

绝对值、取整与分段图像

[AIME-2020-II-Q14] | Part C (Q11-Q15)

答案：010

1. 在 $[j, j+1)$ 上，$f(j+t) = (j+t)t$ 严格递增，值域为 $[0, j+1)$。整数端点不能满足目标等式。

2. 17 的第一层原像在每个 $(n, n+1)$ 中有一个，$n \geq 17$。第二层原像所在区间下标 $k \geq n$；第三层在 $(j, j+1)$ 中存在当且仅当 $17 \leq n \leq k \leq j$。

3. 固定 j 有 $\binom{j-15}{2}$ 个解。对 $j = 17$ 至 2019 求和得 $N = \binom{2005}{3} = 1341349010$，余数 10。

Source / 来源

Section 1.6 Absolute values, floors & piecewise graphs

绝对值、取整与分段图像

[AIME-2024-I-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：385

1. 所有解在单位正方形内。对 $0 \le u \le 1$ 令 $h(u) = 4||u - 1/2| - 1/4|$，其在 $0, 1/4, 1/2, 3/4, 1$ 处依次取值 $1, 0, 1, 0, 1$。于是 $y = F(x) = h(|\sin 2\pi x|)$ 有十六个贯穿高度的单调分支，$x = G(y) = h(|\cos 3\pi y|)$ 有二十四个贯穿宽度的分支。唯一边界解为 $(1, 1)$。

2. 为严格证明分支交点唯一，先证每个内部解满足 $|F\prime(x)G\prime(y)| = 96\pi^2|\cos 2\pi x \sin 3\pi y| > 1$。内部解不在分支端点上。若 $|\cos 2\pi x| \le 1/20$，则 $|\sin 2\pi x| \ge 399/400$，所以 $y \ge .99$，进而 $x \ge 1 - 18\pi^2(.01)^2 > .982$，这又使 $|\cos 2\pi x| > .99$，矛盾。

3. 若导数乘积不超过一，由 $96\pi^2/400 > 1$，两个三角因子至少有一个不超过 $1/20$。前种已排除，故 $|\sin 3\pi y| \le 1/20$，从而 $x \ge .99$。令 $a = 1 - x, b = 1 - y$，则 $0 < a \le .01$，$b = 4 \sin 2\pi a \le .08\pi < .252$。正弦界进一步迫使 $0 < b < .01$，因为此范围内靠近的唯一零点为 $y = 1$。局部精确方程为 $b = 4 \sin 2\pi a, a = 4(1 - \cos 3\pi b)$。

4. 定义 $H(b) = 4(1 - \cos 3\pi b) - \arcsin(b/4)/(2\pi)$。在 $[0, .01]$，$H\prime\prime(b) = 36\pi^2 \cos 3\pi b - b/[128\pi(1 - b^2/16)^{3/2}] > 0$。非角点解满足 $H(0) = H(b) = 0$，严格凸性给出 $H\prime(b) > 0$，即 $12\pi \sin 3\pi b > 1/(8\pi \cos 2\pi a)$，正是导数乘积大于一，与假设矛盾。

5. 方向相反的两分支由单调性至多相交一次。方向相同时，把第一条写成 $x = F^{-1}(y)$，差函数 $G(y) - F^{-1}(y)$ 在每个零点的穿越方向均相同，因为导数乘积大于一，所以不能有两个零点。各分支矩形端点符号保证存在一个内部交点；最后一对分支共享角点 $(1, 1)$，但因 $H\prime(0) < 0$，角点附近 $H(b) < 0$，与矩形另一端的正号相反，因此另有一个内部交点。故内部交点为 $16 \cdot 24 = 384$，加角点共 385。

Source / 来源

Section 1.6 Absolute values, floors & piecewise graphs

绝对值、取整与分段图像

[AIME-2025-I-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：259

1. 所有交点满足 $-1 \le y \le 1, 0 \le x \le 34$。上升段给出 $34y^2 - y - 4k = 0$，下降段给出 $34y^2 + y - (4k+2) = 0$，只保留落在相应段值域内的根。

2. 上升段 $k = 0$ 至 8 的两根均合法，每组根和 $1/34$；下降段 $k = 0$ 至 7 两根均合法，每组根和 $-1/34$。$k = 8$ 时只保留 $(-1 + 5\sqrt{185})/68$。

3. 合计 $(1 + 5\sqrt{185})/68$，所求 259。

Source / 来源